GeoClaw-claude

技术参考手册

v3.0.0 · Spatial Reasoning Engine Phase 3

UrbanComp Lab | China University of Geosciences (Wuhan)
urbancomp.net | github.com/whuyao/GeoClaw_Claude

目录

1. 概述与版本历史

GeoClaw-claude 是 UrbanComp Lab 开发的开源 AI 增强地理空间分析框架，以自然语言驱动复杂 GIS 工作流。v3.0.0 完成了 Spatial Reasoning Engine（SRE）完整三阶段实现，为框架带来不确定性量化、分析模式识别、参数敏感性提示和 MAUP 风险评估四项高级推理能力。

1.1 v3.0.0 核心变更（Phase 3）

v3.0.0-alpha 新增内容

- uncertainty_assessor.py — 五维不确定性量化评分（0-1 浮点数）
- AnalysisMode 枚举 — exploratory / confirmatory / causal / descriptive 分析模式
- ParameterSensitivityHint 数据类 — 关键参数敏感性说明
- MAUP 风险评估增强 — 四级风险（low/medium/high/not_applicable）
- scale_effects_notes — 尺度效应与局限性自动生成
- ReasoningSummary Phase 3 字段注入（5 个新字段）
- SpatialReasoningResult.summary_text() 增强展示
- test_sre_phase3.py — 72 项 Phase 3 专项测试（累计 344 项全通过）

1.2 SRE 三阶段演进

阶段	定位	核心新增
Phase 1	Rule-only 基础推理	schemas + context_builder + task_typer + rule_engine + validator + workflow_synthesizer
Phase 2	LLM 语义增强	template_library + primitive_resolver + llm_reasoner + reason_with_llm()
Phase 3	高级地理推理（当前）	uncertainty_assessor + AnalysisMode + ParameterSensitivityHint + MAUP 风险

1.3 版本历史

版本	日期	主要变更
v3.0.0-alpha	2026-03	SRE Phase 3：不确定性量化/分析模式/参数敏感性/MAUP，344 tests
v2.5.0-alpha	2026-03	SRE Phase 1+2：schemas/rule_engine/template_library/llm_reasoner，272 tests
v2.4.1	2025-03	soul.md/user.md 个性化配置层，ProfileManager，196 tests
v2.4.0	2025-03	Skill 安全审计（SkillAuditor），retail_site 双模式 Skill
v2.3.0	2025-03	Gemini API，MemoryArchive，VectorSearch TF-IDF，onboard wizard

2. Spatial Reasoning Engine 架构全景

SRE 是 GeoClaw 地理推理中枢，位于 Intent Parser 与 Tool Router 之间，输出结构化 SpatialReasoningResult 供执行层消费，自身不直接调用 GIS 工具。

2.1 模块目录

```
geoclaw_claude/reasoning/
├── schemas.py              # 所有数据类（含 Phase 3 新增 AnalysisMode /
ParameterSensitivityHint）
├── input_adapter.py        # 原始输入 → ReasoningInput 标准化
├── context_builder.py      # ReasoningInput → ReasoningContext
├── task_typer.py           # 任务类型识别（9 意图 × 10 实体 × 9 关系）
├── rule_engine.py          # GIS 硬规则（5 YAML 规则集）
├── template_library.py     # 方法模板库（5 YAML，24 个方法）   [Phase 2]
├── primitive_resolver.py   # 地理原语解析                        [Phase 2]
├── llm_reasoner.py         # LLM 语义推理（可选）                [Phase 2]
├── uncertainty_assessor.py # 五维不确定性评估                  [Phase 3 新增]
├── validator.py            # 多层校验（Phase 2+3 扩展）
├── workflow_synthesizer.py # 组装 SpatialReasoningResult
├── rules/                  # crs / topology / temporal / scale / safety
└── templates/              # proximity / accessibility / site_selection /
change_detection / trajectory
```

2.2 三阶段数据流

```
用户自然语言查询
  ↓  InputAdapter → context_builder → TaskTyper → PrimitiveResolver [P2]
  ↓  RuleEngine（硬规则校验 + 方法候选）
  ↓  TemplateLibrary（方法候选增强）           [Phase 2]
  ↓  LLMReasoner（语义推理，可选）             [Phase 2]
  ↓  UncertaintyAssessor                       [Phase 3 新增]
     ├── _classify_analysis_mode()             → AnalysisMode
     ├── _compute_uncertainty_components()     → 五维分量
     ├── _aggregate_uncertainty_score()        → 0-1 评分
     ├── _build_parameter_sensitivity()        → List[ParameterSensitivityHint]
     ├── _assess_maup_risk()                   → low/medium/high/not_applicable
     └── _build_scale_effects_notes()          → List[str]
  ↓  Validator → WorkflowSynthesizer → SpatialReasoningResult
```

2.3 顶层 API

```
from geoclaw_claude.reasoning import reason, reason_with_llm

# Rule-only 模式（离线，Phase 3 评估自动执行）
result = reason('分析武汉地铁站周边商业活跃度',
                datasets=[{'id':'metro','type':'vector','crs':'EPSG:4326'}])

# LLM 增强模式（Phase 2+3，失败自动降级 rule-only）
result = reason_with_llm('...', llm_provider=agent.llm_provider)

# 查看 Phase 3 增强摘要
print(result.summary_text(lang='zh'))
# [SRE] 任务类型: comparison
#       分析模式: exploratory
#       主分析方法: multi_ring_buffer
```

```
#        不确定性: medium (评分: 0.38)
#        MAUP 风险: low
```

3. Phase 3：高级地理推理增强

Phase 3 在 Phase 2 基础上增加四项高级推理能力，所有逻辑纯规则实现（Rule-based），不依赖 LLM，保证离线稳定运行。

3.1 五维不确定性量化

assess_uncertainty() 计算五个维度的不确定性分量，加权聚合为 0-1 评分：

维度	权重	评分依据
data_quality	25%	CRS 缺失(+0.3)、地理坐标系(+0.2)、POI 数据(+0.2)、字段缺失(+0.1)
method_choice	25%	高敏感度任务(+0.4)、CRS 不匹配(+0.2)、候选方法数≥4(+0.15)
spatial_scale	20%	行政区关键词(+0.3)、聚合类任务(+0.2)、数据集范围差异>5 倍(+0.2)
temporal	15%	变化检测单期数据(+0.5)、有时序数据(+0.1)
model_assumptions	15%	causal(0.6) > confirmatory(0.3) > exploratory(0.15) > descriptive(0.05)

评分到等级映射：score < 0.25 → low；0.25–0.55 → medium；≥ 0.55 → high；< 0 → unknown

3.2 分析模式识别（AnalysisMode）

_classify_analysis_mode() 通过关键词匹配 + 任务意图 + 可选 LLM 输出识别分析模式：

模式	触发关键词（示例）	自动生成的 scale_effects_notes
exploratory	探索、发现、规律、initial…	提示结果用于生成假设，不宜直接作政策依据
confirmatory	验证、检验、假设、显著性…	提示需统计检验支撑结论
causal	影响、因果、原因、导致、effect…	⚠️ 警告：GIS 无法直接建立因果关系，建议 GWR/DID
descriptive	描述、展示、地图、分布…	适合汇报可视化，不涉及统计推断

3.3 参数敏感性说明（ParameterSensitivityHint）

参数	敏感度	触发条件	建议范围
buffer_radius_m	high	缓冲区方法	步行 100-800m；驾车 1000-5000m
bandwidth_m	high	核密度估计 KDE	Silverman rule of thumb
catchment_radius_m	high	可达性/等时线	步行 15min≈1200m
decay_function	medium	2SFCA/FCA 方法	推荐 Gaussian 衰减

criterion_weights	high	加权叠加方法	主因子权重≤0.5；建议 AHP
cluster_parameters	high	聚类任务	轮廓系数选优 k=3-8
change_threshold	medium	变化检测	背景噪声标准差的 1-2 倍
travel_speed	medium	出行/等时线分析	步行均值 1.2 m/s

3.4 MAUP 风险评估与尺度效应

风险等级	场景	处理建议
high	行政区关键词 + 比较/汇总/聚类任务	检验不同分区粒度稳定性；报告中说明聚合依据
medium	多边形聚合 + 比较/汇总任务	结论部分说明局限性
low	点/线级别分析，无行政区聚合	常规报告即可
not_applicable	轨迹分析、纯栅格分析	MAUP 不适用，无需特殊处理

4. Schema 完整参考（Phase 3 新增字段）

4.1 新增数据类

4.1.1 AnalysisMode（Enum）

```
class AnalysisMode(str, Enum):
    EXPLORATORY  = 'exploratory'   # 探索性：发现规律、生成假设
    CONFIRMATORY = 'confirmatory'  # 验证性：检验假设
    CAUSAL       = 'causal'        # 因果推断（高不确定性警告）
    DESCRIPTIVE  = 'descriptive'   # 描述性：空间模式概述
    UNKNOWN      = 'unknown'       # 默认值
```

4.1.2 ParameterSensitivityHint（数据类）

```
@dataclass
class ParameterSensitivityHint:
    parameter_name:  str   # 参数名，如 'buffer_radius_m'
    sensitivity:     str   # 'low' / 'medium' / 'high'
    description:     str   # 敏感性详细说明（中文）
    suggested_range: str   # 建议取值范围（空字符串=无建议）
    method_id:       str   # 所属方法 ID
```

4.2 ReasoningSummary Phase 3 扩展字段

字段	类型/默认值	说明
uncertainty_score	float = -1.0	五维加权不确定性评分（0-1；-1=未评估）
analysis_mode	str = 'unknown'	AnalysisMode 字符串值
parameter_sensitivity	List[ParameterSensitivityHint]	关键参数敏感性说明列表
maup_risk	str = 'unknown'	MAUP 风险：low/medium/high/not_applicable
scale_effects_notes	List[str]	尺度效应与局限性说明列表（自动生成）

4.3 summary_text() Phase 3 增强示例

```
result.summary_text(lang='zh')
[SRE] 任务类型: comparison
      分析模式: exploratory
      主分析方法: multi_ring_buffer
      不确定性: medium (评分: 0.38)
      MAUP 风险: low
      CRS 状态: needs_reprojection
      校验状态: ok
      工作流步骤: 4 步
      参数敏感点: buffer_radius_m
```

5. 方法模板库（Phase 2）

template_library.py 加载 templates/*.yaml，共 5 个模板、24 个分析方法。Phase 3 的 ParameterSensitivityHint 使用模板 primary_method 字段决定敏感性提示内容。

模板	适用意图	代表方法
proximity	comparison / selection	multi_ring_buffer, kernel_density, spatial_join_summary
accessibility	accessibility / optimization	service_area, isochrone, two_step_fca
site_selection	optimization / selection	weighted_overlay, location_allocation, coverage_optimization
change_detection	change_detection / comparison	raster_differencing, temporal_overlay, trend_analysis
trajectory	clustering / summarization	od_extraction, stay_point_detection, flow_aggregation

6. 测试体系（344 项）

测试文件	数量	运行	覆盖内容
test_sre_phase3.py	72	pytest	Phase 3：uncertainty/analysis_mode/sensitivity/MAUP
test_sre_phase2.py	76	pytest	Phase 2：template_library/primitive_resolver/llm_reasoner
test_sre_phase1.py	46	pytest	Phase 1：schemas/task_typer/rule_engine/validator/synthesizer
test_profile.py	28	pytest	soul.md/user.md ProfileManager
test_skills_and_security.py	40	pytest	Skill 系统与 SkillAuditor 安全审计
test_memory.py	37	script	Memory 双层 + MemoryArchive + VectorSearch
test_nl.py	20	script	NLProcessor / NLExecutor / GeoAgent
test_mobility.py	20	script	trackintel 移动性分析（OD/停留/轨迹）
test_updater.py	20	script	版本检测与更新器
test_v230_new.py	31	script	Gemini + Archive + VectorSearch 集成

```
# 运行全量测试
pytest tests/test_sre_phase{1,2,3}.py tests/test_profile.py
tests/test_skills_and_security.py -v
python tests/test_memory.py && python tests/test_nl.py && python
tests/test_mobility.py
python tests/test_updater.py && python tests/test_v230_new.py
```